

Examen Principal
Système de Gestion de Bases de Données

Un institut de sondages utilise une base de données relationnelle pour répertorier les intentions de vote pour les élections présidentielles. La base utilisée a le schéma suivant :

Candidat (NomCandidat, âge, #NomParti)
Personne (IdPersonne, nom, âge, salaire, région,
#PartiSympathisant, #NomCandidatDernierVote)
Vote (IdVote, #IdPersonne, #NomCandidat, degré)
Parti (NomParti, orientation, NbrMilitants)

Un candidat, identifié par son nom, est caractérisé par son âge et par le nom du parti qu'il représente (sauf s'il est candidat indépendant). Pour une personne dont on recueille l'intention de vote, on connaît son identifiant unique, son nom, son âge, son salaire, sa région, le candidat pour lequel il/elle a voté aux dernières élections présidentielles (s'il/elle a voté) et le parti dont il/elle est sympathisant. Un parti est identifié par son nom et on connaît son orientation (gauche, droite) et le nombre de militants. Une intention de vote (nouvelle vote) spécifie l'identifiant de la personne et le nom du candidat, ainsi que le degré de décision de la personne (entre 0 et 100%). Une personne peut donc être partagée dans son intention de vote entre plusieurs candidats.

1/ Écrire un bloc PLSQL qui affiche l'identifiant et l'âge des sympathisants de gauche ayant l'intention à plus de 50% de voter pour le même candidat qu'aux dernières élections. **(03 pts)**

2/ Écrire un bloc PL/SQL qui calcule la moyenne des salaires des personnes dont l'âge est entre 30 et 40 ans. **(03 pts)**

3/ Écrire un bloc PLSQL pour récupérer le nom des n personnes les plus sûres (selon le degré de décision) et qui veulent voter pour le candidat Foulén Ben Foulén. N est un entier saisi par l'utilisateur. **(03 pts)**

4/ Écrire une fonction **F1** qui retourne le nombre de personnes de Bizerte qui comptent voter pour Foulén Ben Foulén à un degré supérieur ou égale à 50%. **(03 pts)**

5/ Écrire une procédure **P1** qui prend en paramètre un NUMBER (âgeMax) et qui affiche le nombre des personnes qui ont voté pour chaque candidat et qui ne dépassent pas l'âge maximum. Utiliser un curseur avec paramètre l'âge maximum. **(04 pts)**

6/ Écrire un déclencheur **T2** qui avant l'insertion d'un nouveau parti dans la table **Parti** vérifie : **(04 pts)**

- Si le nbMilitants est le plus grand de tous les partis, afficher le message « Nombre des militants maximum. ».
- Si le parti existe déjà dans la table, ne pas l'insérer une nouvelle fois mais faire la mise à jour seulement.

Bon travail